

嵌入式 / 自架 AI Agent 專案特點總覽

項目	fuClaw	WireClaw	PicoClaw	ESP-Claw	zClaw
開發者 / 授權	傅仲儀 (ChungYi Fu) / 個人專案	Mario Schallner (個人專案) / 原始碼公開於 GitHub	Sipeed (硬體廠商官方團隊) / MIT License	Espressif 樂鑫 (SoC 原廠官方) / Apache-2.0 License	tnm (個人專案) / MIT License
GitHub star 數 (查證當下)	個人專案	約 155 星	約 29.7k 星 (2026-02-09 發布，一週內破 1.2 萬星，隔月突破 25k 星，目前持續成長中)	約 1.9k 星	約 2.1k 星
執行形態	燒錄於 Realtek AmebaPro2 或 ESP32-S3-CAM 系列裸機 MCU (無 OS)，Arduino 框架	燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU (無 OS)，Arduino + PlatformIO 框架	編譯為單一 Go 執行檔，跑在嵌入式 Linux / 一般 OS 上 (非燒錄韌體)	燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU (無 OS)，ESP-IDF 框架	燒錄於 ESP32 系列裸機 MCU (無 OS)，ESP-IDF + FreeRTOS 框架
語言	Arduino C++	C++ (Arduino 風格)	Go (核心) + TypeScript (Web 前端)	C (主體) + Lua (可執行期載入的技能腳本)	C (主體) + Shell/Python (工具腳本)
目標硬體與成本	AmebaPro2 (AMB82-mini / HUB8735 Ultra)、ESP32-S3-CAM；2 平台 × 2 傳輸共 4 種韌體變體	ESP32-C6 / S3 / C3 (4MB flash)，官方定位「\$5 晶片」	\$10 級 RISC-V SBC (LicheeRV-Nano \$9.9)、Raspberry Pi Zero 2W、NanoKVM、MaixCAM、Android 手機等任何可跑 Linux 的裝置	ESP32-S3、ESP32-P4、ESP32-C5、ESP32-S31 系列開發板 (含麵包板、M5Stack CoreS3 等)，官方支援板可直接線上瀏覽器燒錄；未列出的板型與晶片仍可透過本地建置支援	ESP32、ESP32-C3、ESP32-S3、ESP32-C6；官方推薦入門板為 Seeed XIAO ESP32-C3
記憶體 / 韌體體積	原始碼單檔約 190–204 KB；受惠於 AmebaPro2 (128 MB RAM) 與 ESP32-S3-CAM (約 8 MB PSRAM) 較充裕的記憶體，	官方實測：RAM 佔用 59.7% (196 KB / 320 KB)，Flash 佔用 51.4% (1.3 MB / 2.5 MB)	核心常駐 <10 MB RAM (近期因功能合併偶達 10–20 MB，官方表示將於功能穩定後優化)	官方未提供精確數字，強調元件可依需求裁剪	官方精確公布：預設 esp32 建置全機映像 853,034 bytes，上限 888 KiB，餘裕約 54.8 KiB；韌體本身邏輯僅約 38.4 KiB (佔全機約 4.6%)，其餘為 WiFi/網路

項目	fuClaw	WireClaw	PicoClaw	ESP-Claw	zClaw
核心設計定位 (一句話)	設計上未特別壓縮體積，實際編譯後 Flash 用量未重新量測				(44.4%) 、TLS/加密 (15.8%) 、憑證與中介資料 (11.5%) 、其他執行環境 (23.7%)
	Prompt 驅動的 JSON 工具路由取代原生 function calling；雙硬體平台、雙傳輸層、三 LLM 供應商可切換、完整 Web 管理生態系與 Agent 對 Agent 多通道通訊	雙迴圈架構：AI 負責「編譯」使用者意圖成規則，規則引擎負責「執行」，執行時可完全不經過 LLM	「隨處可部署」的極簡量體 Agent：單一執行檔涵蓋 30+ LLM 供應商與 19+ 聊天管道	官方稱為「Chat Coding」：透過對話定義裝置行為，事件驅動、可毫秒級回應	以嚴格的 888 KiB 全機體積上限為核心設計原則，示範資源預算精確可控的嵌入式 Agent
LLM 供應商彈性	支援 Gemini / OpenAI / Grok 三選一，透過 env.json 的 llm_type 欄位於執行期切換，經統一派發層 (llmChatRequest / llmSearchRequest / llmVisionRequest / sendFileToLlm) 呼叫對應供應商原生 API，換供應商無需重新編譯燒錄	OpenRouter (雲端) 或任一 OpenAI 相容端點；本地端支援 Ollama、llama.cpp (HTTP 模式較 HTTPS 省約 40% RAM，且免 API Key)	30+ 供應商，含 OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、Qwen、Groq、Mistral、AWS Bedrock、Azure OpenAI、GitHub Copilot、Ollama、vLLM、LiteLLM 等	原生支援 OpenAI 風格與 Anthropic 風格 API；內建 GPT、阿里雲百煉 Qwen、Claude、DeepSeek 及自訂端點	Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama (自訂端點)
聊天 / 通訊管道	Telegram Bot、MQTT (三主題 pub/sub)、Web Chat (HTTP 與 MQTT WebSocket 兩種介面)	Telegram、序列埠 (USB Serial)、NATS (含裝置對裝置 remote_chat)	19+ 種，含 Telegram、Discord、WhatsApp、微信、QQ、Slack、Matrix、飛書、LINE、企業微信、MQTT 等	Telegram、QQ、飛書、微信，官方表示可再擴充	Telegram、或官方託管的 Web Relay (瀏覽器聊天介面)
MCP 支援	尚未支援 (規劃中)	未採用 MCP 標準；改以 NATS 協定做裝置對裝置與外部系統整合	原生支援，含 CLI 指令 (picoclave mcp add / list / test / edit / remove) 管理外部 MCP 伺服器	官方文件標示可同時作為 MCP Server 與 Client	官方文件未見 MCP 相關敘述
工具與擴充機	skill.md 可將既有工具	20 個內建工具 (硬體 4、裝置註	內建工具 + Skills 系統：	Lua 技能腳本可於執行期	create_tool 可將既有內建工具組

項目	fuClaw	WireClaw	PicoClaw	ESP-Claw	zClaw
制	(GPIO、Vision 等) 組成免燒錄的 JSON 步驟序列；新增全新硬體能力則走四步驟模型，需重新編譯燒錄。擴充 OLED 文字顯示 (/oled)、SD 卡讀寫管理 (/sdcard)、RTC 時鐘同步 (/syncrtc、/getrtc)、系統日誌與記憶查詢 (/getLog、/getMemory) 及網路搜尋 (/search) 等免燒錄即用工具	冊 5、規則引擎 5、系統 3、通訊 3)，規則可用 chain_create 串接最多 5 步驟、深度 8 層	技能以 SKILL.md 描述，可從 ClawHub 註冊表搜尋安裝；另支援子代理 (spawn) 與 Hooks 事件攔截	動態載入，無需重新編譯燒錄	成免燒錄的自然語言巨集；新增全新硬體能力則透過「Build Your Own Tool」文件撰寫 C 處理函式並重新編譯。近期新增 I2C 控制 (i2c_scan、i2c_read/write) 與 GPIO 全腳位查詢 (gpio_read_all)，並提供 4 種內建人設 (neutral / friendly / technical / witty) 供風格切換
排程 / 自動化	雙模式 (AI 自然語言解析 + Web UI 圖形化管理)，含逾時容錯、RTC 自我修復、排程狀態查詢與更新工具	規則引擎持續評估感測條件 (gt/lt/eq/neq/change/always)，零延遲、免 LLM 介入，鏈式規則可串接多步驟延遲動作	cron 工具支援一次性提醒、週期任務、標準 cron 運算式	事件驅動路由器，任何事件皆可觸發 Agent Loop	cron_set 支援 daily / periodic / one-shot (once) 三種時區感知排程
持久化記憶	SD 卡多檔設計 (soul / device / skill / memory / schedule 分檔)，memory.md 採兩段式改名再寫入，對話歷史只增不減	4 輪對話循環緩衝區 (開機不丟失) + /memory.txt 長期偏好 (512 字元上限，AI 可自主寫入)	JSONL 格式記憶儲存 (依官方文件)	結構化記憶，官方強調「資料留在裝置端、不上雲端」	工具化 key-value 儲存 (memory_set/get/list/delete)，開機自動載入
安全與維運機制	腳位白名單、數值鉗制、Heap 監控指令；env.json 憑證以明碼存於 SD 卡，尚無加密 / 限流 / boot loop 防護機制	官方文件未特別列出獨立安全章節	早期快速開發階段，官方公告明確提醒：v1.0 前不建議正式環境部署，並警告市面上有假冒代幣詐騙	官方文件未特別列出獨立安全章節，專案仍在活躍開發中	三級 Flash 加密 (標準 / 開發加密 / 正式加密)、開機失敗 safe mode、USB 本機救援控制台 (/wifi、/gpio、/factory-reset 等，斷網也可用)、預設 API 限流 (100 次/小時、1000 次/天，可調)
Web / 設定介面	5 個獨立網頁 (系統設定 index.html / Agent 性格與技	瀏覽器介面 (http://device.local/)：設定、	WebUI Launcher (雙擊即用，桌面版) + Android	支援線上瀏覽器一鍵燒錄與設定，免本機安裝開發	透過官方託管的 Web Relay 提供行動裝置聊天介面；另有

項目	fuClaw	WireClaw	PicoClaw	ESP-Claw	zClaw
視覺 / 多模態	能設定 index_agent.html / 排程 / 聊天 · 含 MQTT 版聊天介面) + 雙 AP+STA 並行模式；瀏覽器線上編輯 soul.md / skill.md / device.md 與 WiFi/MQTT/LLM/Telegram 參數 · 免拔 SD 卡或重新燒錄韌體；LLM 供應商 (llm_type 下拉選單： Gemini / openAI / Grok) 與對應金鑰、模型字串亦可直接於瀏覽器切換	Prompt、記憶、狀態查看，另提供 REST API 供腳本化操作	APK / Termux · Docker Compose 一鍵部署	環境	provision.sh 可於不重燒的情況下更新 WiFi / LLM / Telegram 設定
	本地相機擷取 + 所設定 LLM (Gemini / OpenAI / Grok 三選一) 原生多模態分析 · 支援 /still 與 /vision 兩種工具；新增本地 OLED (SSD1306 · 128x64) 文字顯示模組 (/oled) · 可即時輸出繁中/英文狀態訊息 · 形成「視覺輸入 + 文字輸出」雙向邊緣多模態回饋	官方文件未見相機或視覺分析功能	有：官方列為功能之一 · 圖片與檔案可直接送給多模態 LLM (自動 Base64 編碼)	官方文件未特別提及視覺 / 相機功能	官方文件未見相機或視覺分析功能
其他值得注意的設計	workId 時間戳記事件追蹤跨 Telegram / MQTT / Web 三種通道；Agent 對 Agent 多通道通訊工具 (TCP / MQTT / Telegram / Line)	LED 燈號即時顯示 Agent 狀態 (連線中 / 思考中 / 執行工具 / 成功 / 錯誤)；Rule Loop 與 AI Loop 各自獨立運作 · 斷網或無 LLM 時規則仍持續執行；新增 OpenClaw Integration skill · 讓桌面端 OpenClaw 可透過 NATS (約 30ms 往返) 直接呼叫 WireClaw 的 19 個硬體工具 · 無	「智慧路由」：簡單問題自動導向輕量模型以節省 API 成本；ClawdChat.ai 提供跨裝置的「Agent 社群網路」串接；已支援 Android APK (免 Termux 安裝 · 舊手機可變身 AI 助理)；2026-06 推出	強調元件可裁剪、可插拔 · 方便針對特定產品線客製化子集功能	內建延遲基準測試工具 (benchmark.sh) 與 QEMU 模擬環境 · 方便在無實體硬體時進行開發測試

項目	fuClaw	WireClaw	PicoClaw	ESP-Claw	zClaw
		需經過 WireClaw 自身的 LLM	PicoPaw AI 桌寵伴生應用		

◆如何解讀本表

五個專案分屬幾種不同的產品哲學：fuClaw 走「完整多模態 Agent」路線，受惠於 AmebaPro2／ESP32-S3-CAM 較充裕的記憶體與相機硬體，換取視覺分析、雙傳輸層、三 LLM 供應商彈性（Gemini／OpenAI／Grok 可於執行期切換）與完整 Web 管理生態系的深度；WireClaw 與 zClaw 走「精簡、資源可控」路線，聚焦單一裝置把資源預算做到極致；PicoClaw 走「無所不在的可攜性」路線，犧牲裸機資源效率換取任何 Linux 裝置皆可部署與龐大的供應商／管道生態；ESP-Claw 則是原廠背書的通用框架，強調事件驅動與元件可裁剪性。

選型時建議先確認自己的硬體形態（裸機 MCU vs. 可跑 Linux 的 SBC）、是否需要視覺分析／MCP／特定聊天平台、以及可接受的記憶體與安全機制成熟度，再依上表對應欄位篩選，而非直接套用單一「哪個最好」的結論。